

Def Definição

O que é divisibilidade?

Um número é divisível por um determinado divisor se e somente se o resto da divisão for igual a zero.

Dizemos que a é divisível por b quando existe um inteiro q tal que $a = b \cdot q$. Nesse caso, b é chamado de **divisor** de a e a é chamado de **múltiplo** de b .

2 Divisibilidade por 2

Números pares

Todo número **par** é divisível por 2 — quando o último dígito é 0, 2, 4, 6 ou 8.

Exemplos

2, 4, 6, 8, 10, ...

138 → último dígito 8 → divisível ✓

475 → último dígito 5 → não divisível ×

3 Divisibilidade por 3

Soma dos algarismos

Um número é divisível por 3 quando a **soma dos seus algarismos** for múltipla de 3.

Exemplos

132 ⇒ 1 + 3 + 2 = 6 → múltiplo de 3 ✓

531 ⇒ 5 + 3 + 1 = 9 → múltiplo de 3 ✓

124 ⇒ 1 + 2 + 4 = 7 → não múltiplo de 3 ×

4 Divisibilidade por 4

Dois últimos dígitos

Um número é divisível por 4 quando o número formado pelos **2 últimos dígitos** é divisível por 4.

Exemplos

524 → 24 é múltiplo de 4 ✓

1336 → 36 é múltiplo de 4 ✓

514 → 14 não é múltiplo de 4 ×

5 Divisibilidade por 5

Último dígito 0 ou 5

Um número é divisível por 5 quando o **último dígito** é igual a **0** ou **5**.

Exemplos

32**5** → termina em 5 ✓

14**0** → termina em 0 ✓

78**3** → termina em 3 ✗

6 Divisibilidade por 6

Divisível por 2 e por 3

Um número é divisível por 6 quando é **divisível por 2** (número par) **e por 3** (soma dos algarismos múltipla de 3) simultaneamente.

Exemplos

654 ⇒ 6 + 5 + 4 = **15** — mult. de 3 e par ✓

312 ⇒ 3 + 1 + 2 = **6** — mult. de 3 e par ✓

125 → ímpar → não divisível por 6 ✗

7 Divisibilidade por 7

Regra do duplo

Multiplique o **último dígito por 2** e subtraia do número restante (sem o último dígito). Repita até que o resultado seja visivelmente divisível ou não por 7.

Exemplos

16**1** ⇒ 1·2 = 2 ⇒ 16 – 2 = **14** → múltiplo de 7 ✓

109**9** ⇒ 9·2 = 18 ⇒ 109 – 18 = 91
→ repete: 9**1** ⇒ 9 – 2 = **7** → múltiplo de 7 ✓

8 Divisibilidade por 8

Três últimos dígitos

Um número é divisível por 8 quando o número formado pelos **3 últimos dígitos** é divisível por 8.

Exemplos

71**28** → 128 é múltiplo de 8 ✓

52**56** → 256 é múltiplo de 8 ✓

31**00** → 100 não é múltiplo de 8 ✗

9 Divisibilidade por 9

Soma dos algarismos

Um número é divisível por 9 quando a **soma dos seus algarismos** for múltipla de 9.

Exemplos

432 ⇒ 4 + 3 + 2 = **9** → múltiplo de 9 ✓

656**1** ⇒ 6 + 5 + 6 + 1 = **18** → múltiplo de 9 ✓

124 ⇒ 1 + 2 + 4 = **7** → não múltiplo de 9 ✗

10 Divisibilidade por 10

Último dígito 0

Um número é divisível por 10 quando o **último dígito é 0**.

Como $10 = 2 \times 5$, ser divisível por 10 equivale a ser divisível por 2 e por 5 simultaneamente.

Exemplos

150 → termina em 0 ✓

4870 → termina em 0 ✓

325 → termina em 5, divisível por 5 mas não por 10 ✗

11 Divisibilidade por 11

Soma alternada dos algarismos

Um número é divisível por 11 quando a **soma alternada dos seus algarismos** (alternando + e – da esquerda para a direita) for múltipla de 11 (incluindo zero).

Exemplos

$253 \Rightarrow +2 - 5 + 3 = 0 \rightarrow$ múltiplo de 11 ✓

$1452 \Rightarrow +1 - 4 + 5 - 2 = 0 \rightarrow$ múltiplo de 11 ✓

$123 \Rightarrow +1 - 2 + 3 = 2 \rightarrow$ não múltiplo de 11 ✗

Div Divisores de um Número

Como encontrar todos os divisores naturais

Para encontrar todos os divisores, decompõe o número em fatores primos. Para cada fator, multiplique **todos os divisores já encontrados** por esse fator e acrescente os resultados novos.

Exemplo — divisores de 60

Passo 1 — Decomposição em fatores primos:

$$\begin{array}{r|l} 60 & 2 \\ 30 & 2 \\ 15 & 3 \\ 5 & 5 \\ \hline 1 & \end{array} \quad 60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$$

Passo 2 — Coluna de divisores (inicia com 1, aplica cada fator):

$$\begin{array}{r|l|l} & & 1 \\ 60 & 2 & 2 \\ 30 & 2 & 4 \\ 15 & 3 & 3, 6, 12 \\ 5 & 5 & 5, 10, 20, 15, 30, 60 \\ \hline 1 & & \end{array}$$

Todos os divisores de 60

1 2 3 4 5 6 10 12
15 20 30 60

Quantidade de divisores

Se $n = p_1^{a_1} \cdot p_2^{a_2} \cdots$, o total de divisores é:

$$d(n) = (a_1 + 1)(a_2 + 1) \cdots$$

$$60 = 2^2 \cdot 3^1 \cdot 5^1 \Rightarrow d(60) = (3)(2)(2) = 12 \text{ divisores}$$

$$36 = 2^2 \cdot 3^2 \Rightarrow d(36) = (3)(3) = 9 \text{ divisores}$$